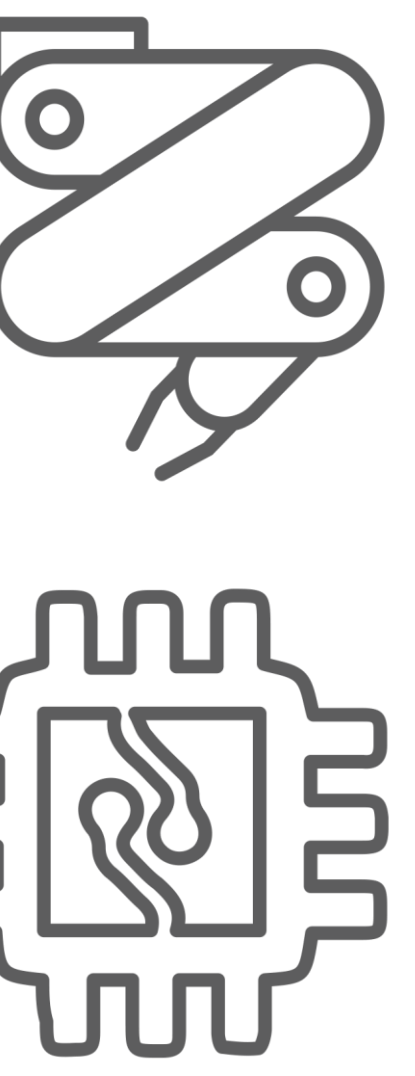




Resumen

P.A.B.L.O es una mano robótica antropomórfica de cinco dedos controlada por teleoperación gestual. Usando visión por computadora, captura los movimientos de la mano del operador y los replica en tiempo real mediante cinco servomotores, comunicados de forma inalámbrica vía Bluetooth. Basada en el diseño abierto InMoov e integrando sensores de presión y ultrasonido, sienta las bases para futuras aplicaciones en prótesis y asistencia robótica.

Objetivos

Detectar los movimientos y posición de los dedos de la mano en tiempo real mediante MediaPipe y OpenCV, como mecanismo de entrada para el control remoto del prototipo.

Evaluar la correspondencia entre los gestos del operador y los movimientos ejecutados por el prototipo, identificando limitaciones y posibilidades de mejora hacia una aplicación médica real.

Marco Teórico

La mano robótica antropomórfica replica el movimiento humano mediante teleoperación gestual, usada como referencia en prótesis y telemanipulación.

MediaPipe detecta 21 landmarks de la mano en tiempo real, traduciendo el ángulo de cada dedo en comandos PWM enviados a los servomotores vía PCA9685.

La comunicación Bluetooth transmite estos comandos al microcontrolador, mientras la retroalimentación sensorial permite percepción del objeto, clave para un agarre adaptativo.

Metodología

Diseño mecánico: Adaptación del modelo InMoov, fabricado por impresión 3D para los servos MG90S.

Integración electrónica: Ensamblaje de Arduino Uno + PCA9685 con servos, HC-05 y sensores, alimentados por LiPo + buck converter.

Sistema de visión: Script en Python (MediaPipe/OpenCV) para detectar landmarks y calcular ángulos por dedo.

Metodología

Comunicación y control: El HC-05 transmite los ángulos por Bluetooth al Arduino, que los mapea a PWM vía PCA9685.

Pruebas e iteración: Calibración de servos y corrección de fallas de hardware y alimentación.

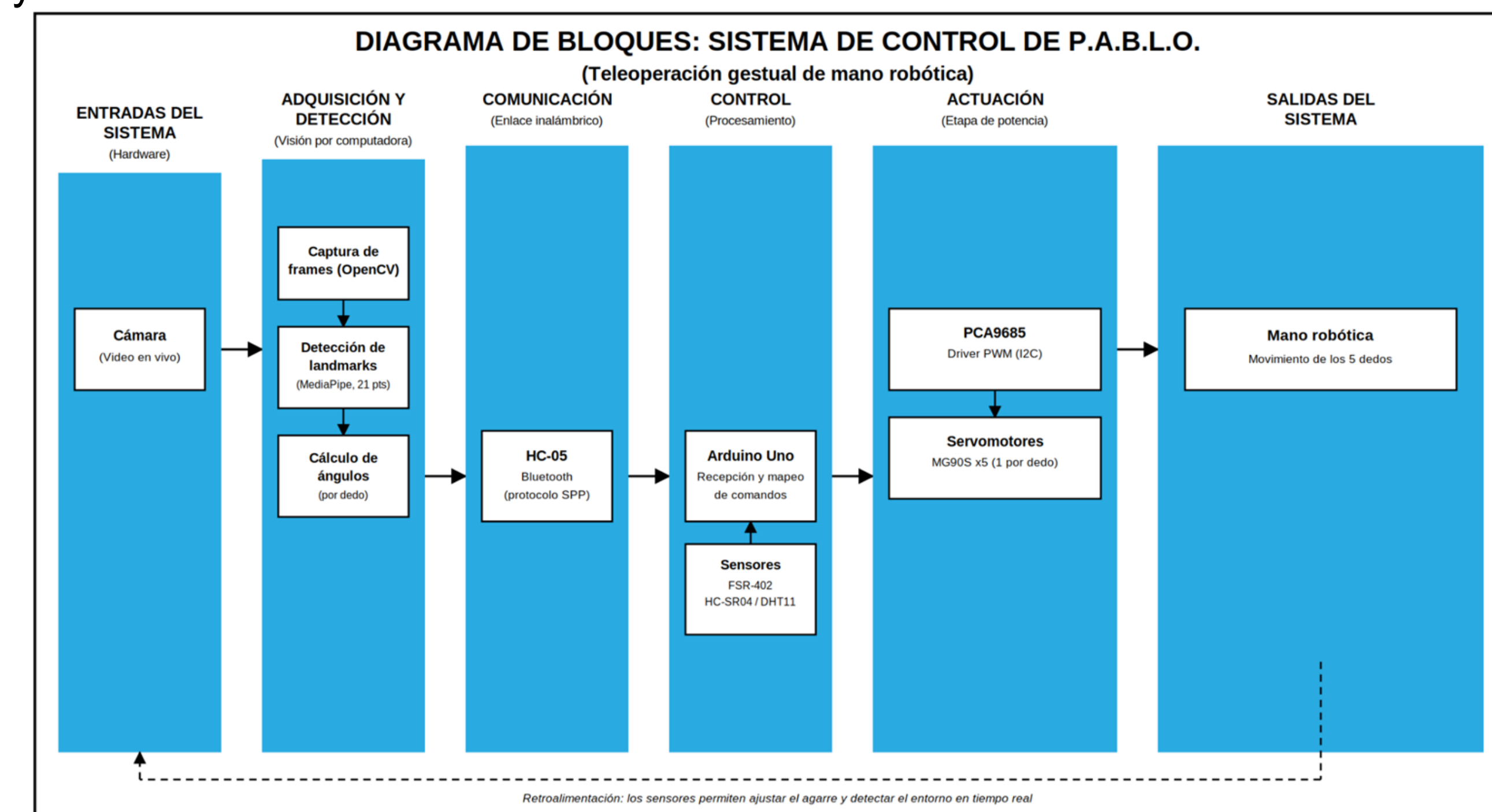


Figura 1. Diagrama de bloques del sistema de control de P.A.B.L.O

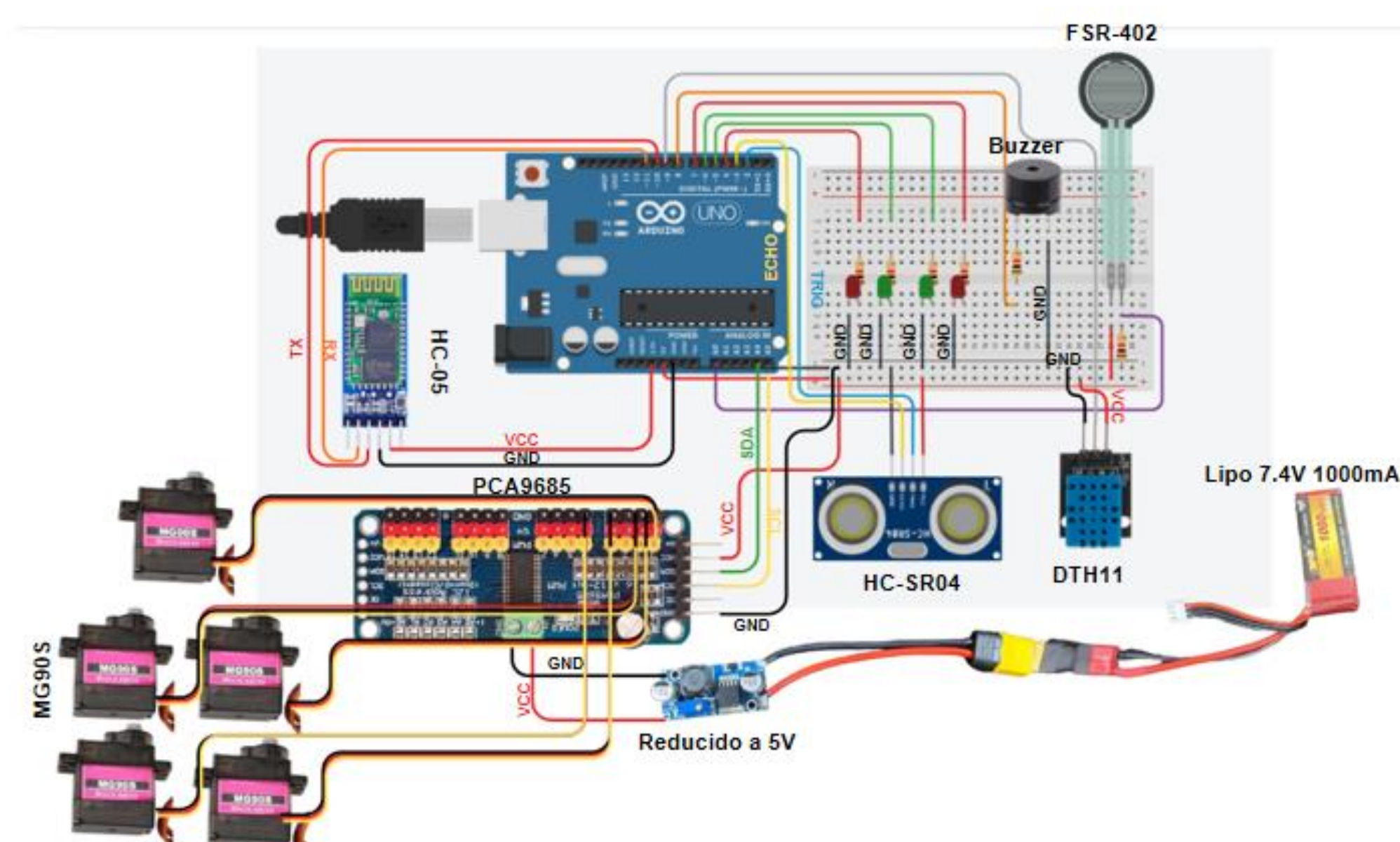


Figura 2. Esquemático Electrónico

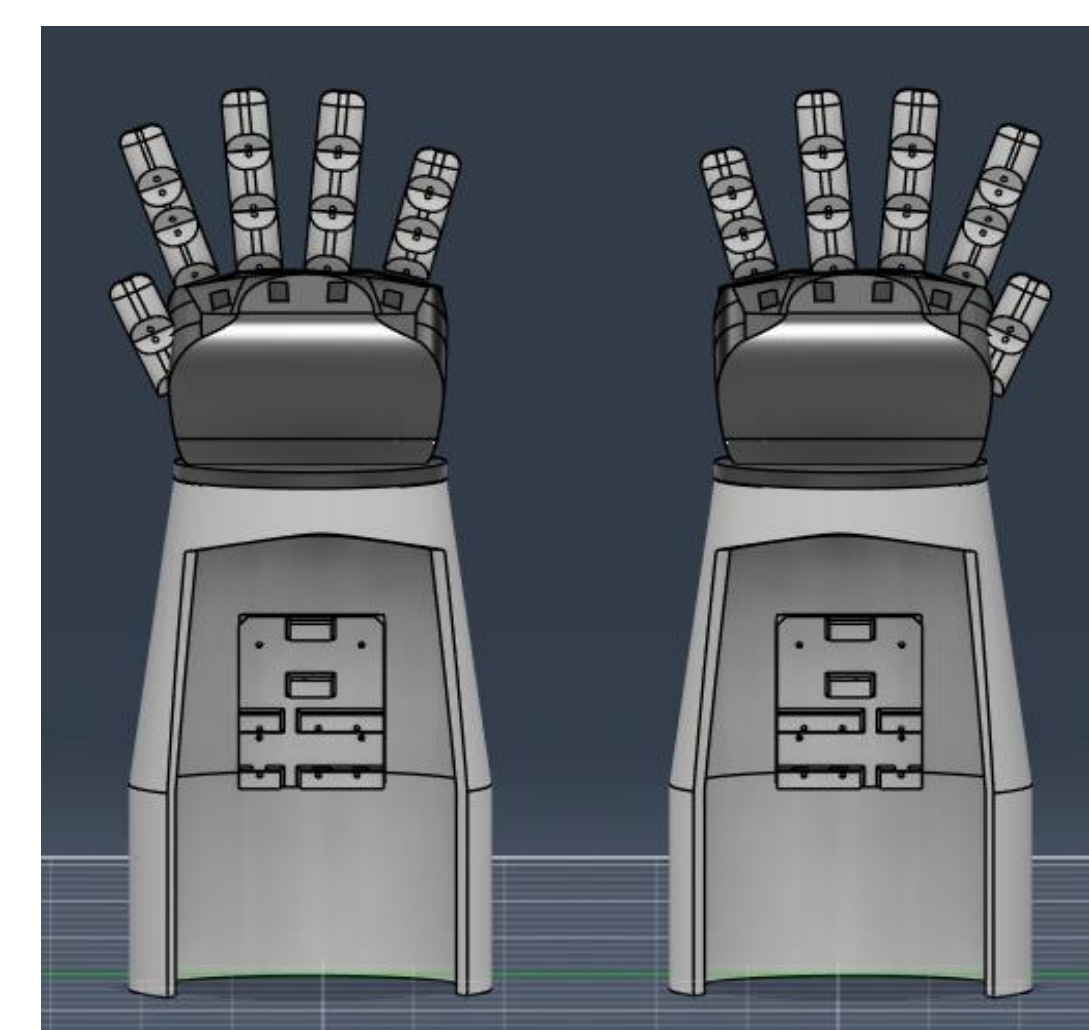


Figura 3. Diseño 3D

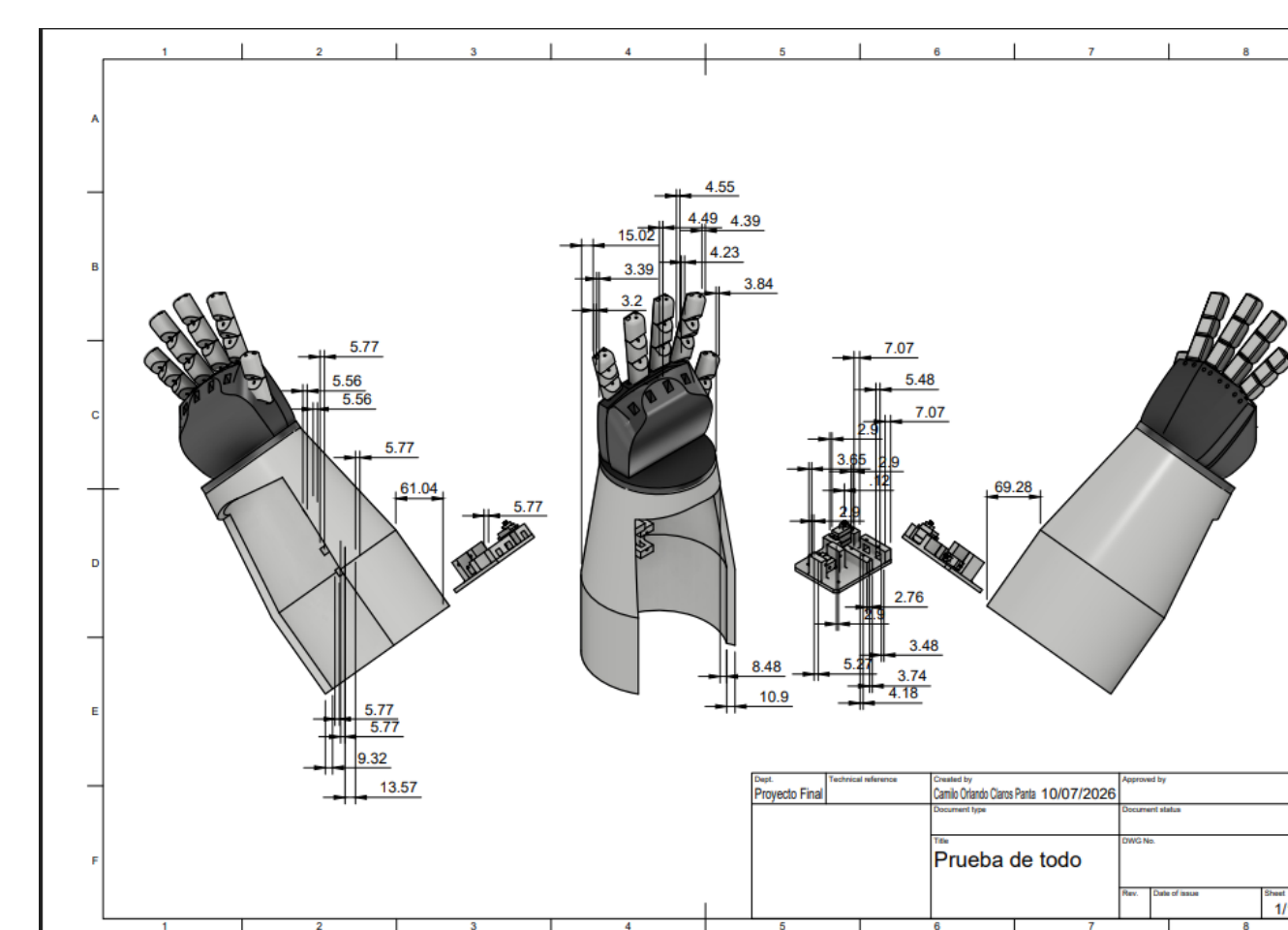


Figura 4. Planos 3D

Resultados

Se validó la detección de landmarks en gestos extremos: mano abierta con los 5 dedos en 180°, y puño cerrado con dedos índice a meñique en 0°

Se validó la lectura simultánea de sensores: distancias (HC-SR04) entre 12.11 y 158.62 cm, fuerza (FSR-402) entre 34 y 47, y temperatura estable entre 25.2 y 25.6 °C (DHT11).

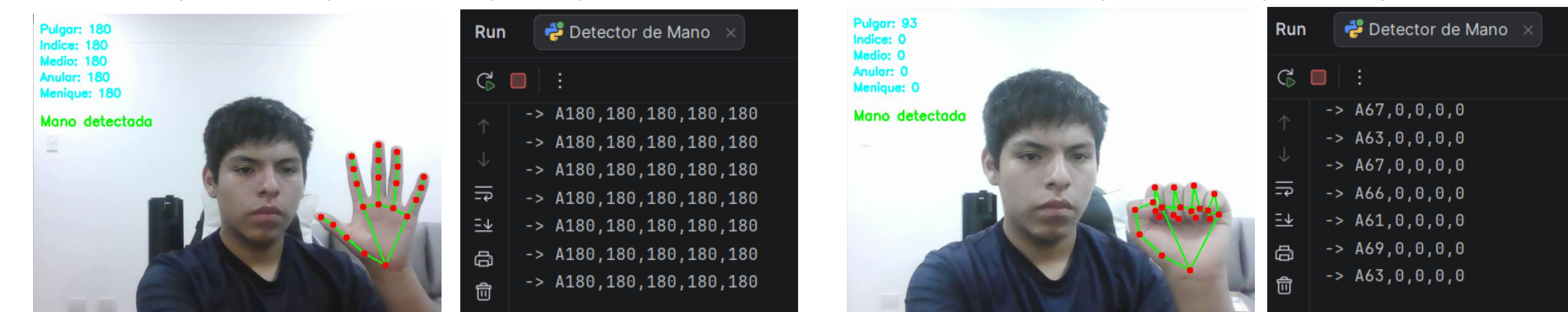


Figura 5. Detección de landmarks y ángulos por dedo en gestos extremos

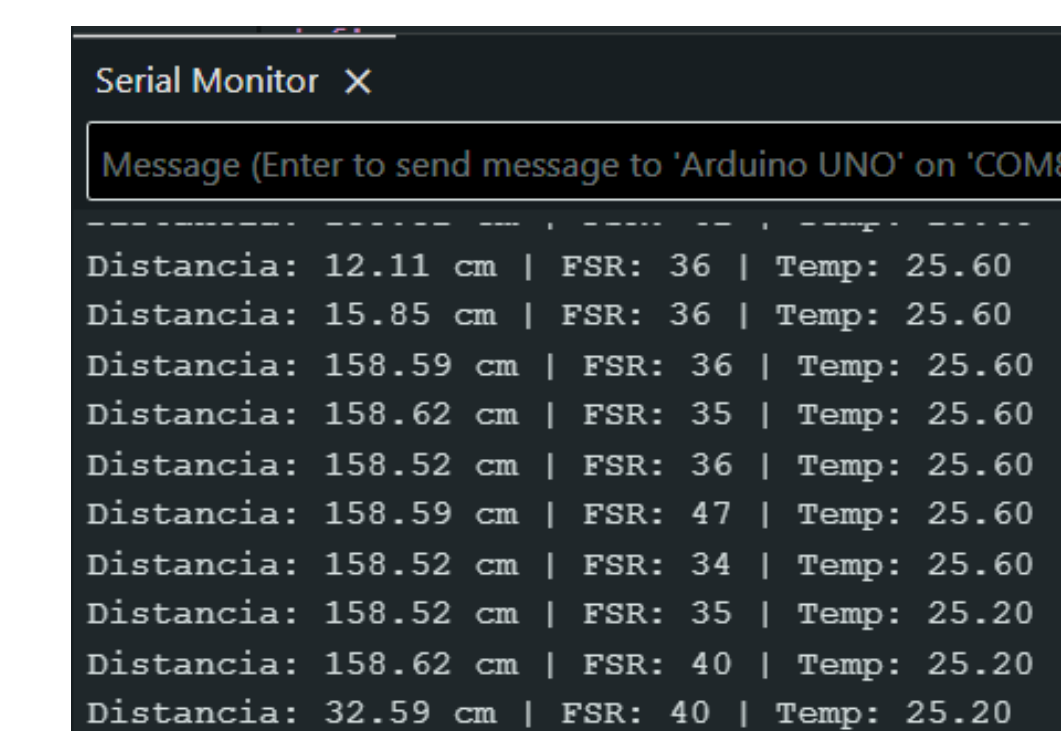


Figura 6. Lectura simultánea de sensores (HC-SR04, FSR-402, DHT11) vía monitor serial.

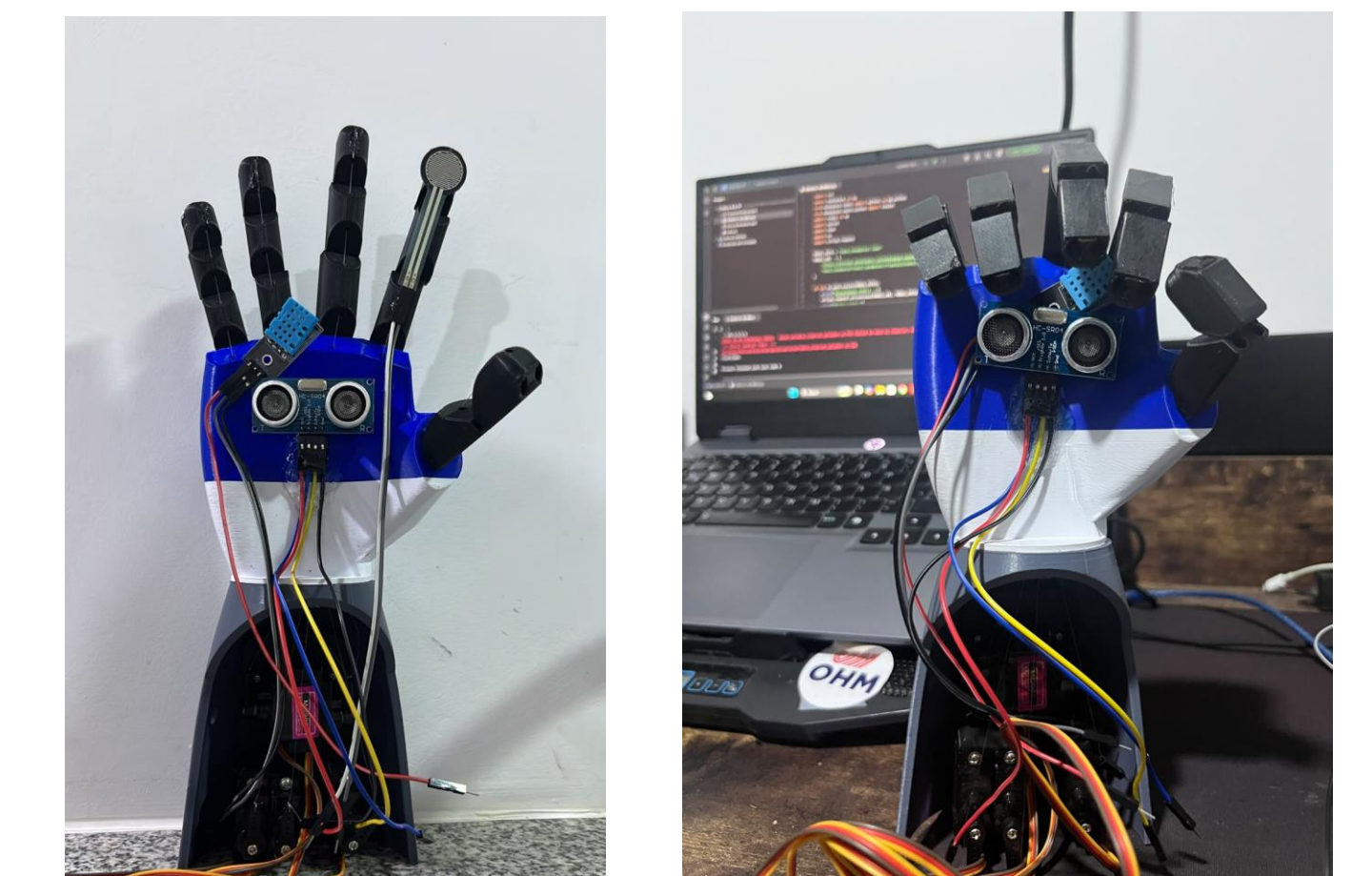


Figura 7. Prototipo físico de P.A.B.L.O en funcionamiento

Conclusiones

Los resultados demuestran que el sistema de teleoperación gestual replica eficazmente los movimientos de la mano humana, incluso frente a variaciones de iluminación y velocidad del gesto.

La integración de MediaPipe con el control PWM vía PCA9685 mostró un desempeño estable, confirmando la viabilidad de sistemas de visión de bajo costo para prótesis robóticas y su potencial para complementar los métodos tradicionales de control (botones, joysticks).

Referencias

Arduino S.R.L. (2024) Arduino® UNO R3 — Product reference manual (Rev. 3, N.º A000066)., Google LLC. (2026) Hand landmarks detection guide — MediaPipe Tasks (Python). Google AI Edge., NXP Semiconductors. (2015) PCA9685 — 16-channel, 12-bit PWM Fm+ I²C-bus LED controller (Rev. 4)., Tower Pro Co., Ltd. (s.f.) MG90S — Micro servo motor with metal gear: Datasheet.